

MODELO DE PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICO (PCT)

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Continuidad Tecnológico (PCT) tiene como objetivo establecer los procedimientos, recursos y responsabilidades necesarias para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos críticos ante posibles interrupciones o incidentes que afecten la infraestructura tecnológica de la organización.

El PCT forma parte del sistema integral de Gestión de Continuidad de Negocio (GCN) y se alinea con las normas ISO 22301 e ISO 27031.

1.1 OBJETIVO

- Minimizar el impacto operativo y financiero derivado de incidentes tecnológicos.
- Definir un marco de actuación coordinado para la recuperación de servicios críticos.
- Asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.
- Establecer los tiempos de recuperación (**RTO**) y puntos de recuperación de datos (**RPO**) de cada sistema.

1.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES

El plan abarca todos los servicios, sistemas y recursos tecnológicos críticos para la operación de la empresa.

Incluidos:

- Servidores físicos y virtuales.
- Bases de datos corporativas.
- Sistemas de comunicación y correo electrónico.
- Infraestructura de red y seguridad (firewalls, switches, routers).

Excluidos:

- Equipos personales no inventariados.
- Dispositivos móviles no corporativos.

- Servicios ajenos al control del área de TI.

2. MARCO METODOLÓGICO

Este plan se desarrolla bajo el enfoque del **Ciclo de Deming (PDCA)**:

Fase	Descripción
PLAN	Identificación de servicios críticos, riesgos y estrategias de recuperación.
DO	Implementación de medidas preventivas y planes de contingencia.
CHECK	Pruebas, auditorías y simulacros de recuperación.
ACT	Revisión y mejora continua del PCT.

3. DOCUMENTOS DE ANÁLISIS

3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO EN LAS APLICACIONES (AIA)

Identifica las aplicaciones críticas y evalúa el impacto que tendría su interrupción.

Aplicación	Proceso asociado	Impacto	RTO	RPO
ERP Corporativo	Gestión de facturación	Alto	4 h	1 h
Servidor de correo	Comunicación interna	Medio	8 h	2 h

3.2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CONTINUIDAD

Evalúa los posibles eventos que podrían afectar la continuidad tecnológica.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas preventivas
Falla eléctrica	Alta	Alta	UPS y generador de respaldo
Ataque de ransomware	Media	Alta	Copias de seguridad y antivirus actualizado
Inundación en CPD	Baja	Alta	Equipos en altura y sensores de humedad

3.3 ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE TI

Las estrategias se diseñan en función de los escenarios de indisponibilidad (centro de datos, personal de TI o proveedores).

Escenario	Estrategia de recuperación
Falla en CPD principal	Activación del sitio alternativo (DR Site)
Ausencia del personal de TI	Sustitución por personal designado y remoto
Falla de proveedor crítico	Uso de contratos con proveedores secundarios

4. DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN

4.1 PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS (PGC)

Define la estructura y roles durante una contingencia.

Rol	Nombre / Cargo	Responsabilidades
Coordinador de crisis	Director de TI	Toma decisiones y activa el PCT
Responsable técnico	Administrador de sistemas	Ejecuta las acciones de recuperación
Comunicación	RRHH / Dirección	Informa a empleados y clientes

4.2 APLICACIONES TI REQUERIDAS POR EL NEGOCIO

Aplicación	Criticidad	Proveedor
ERP Corporativo	Muy crítica	SAP
Correo electrónico	Crítica	Microsoft
Base de datos	Muy crítica	Oracle

4.3 PLAN DE PRUEBAS

El objetivo es validar la efectividad del PCT mediante pruebas y simulacros controlados.

Tipo de prueba	Descripción	Frecuencia	Responsable
Prueba de backup	Restauración de copias	Trimestral	Técnico de sistemas
Simulacro de CPD	Ejercicio de recuperación total	Anual	Coordinador TI

4.4 PLAN DE MANTENIMIENTO

- El PCT será revisado cada seis meses o tras cualquier incidente grave.
- La actualización estará a cargo del Departamento de TI.
- Los cambios deberán documentarse en el registro de control de versiones.

5. MEJORA CONTINUA

El PCT sigue un proceso de evaluación constante basado en:

- Resultados de las pruebas de recuperación.
- Lecciones aprendidas tras incidentes.
- Cambios tecnológicos o de infraestructura.

Cada mejora implementada deberá registrarse y comunicarse a todo el personal implicado.

Implementación de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) para una PyME

Una pequeña y mediana empresa (PyME) está preocupada por la posibilidad de sufrir una interrupción en sus operaciones debido a un desastre (fallo del sistema, ataque cibernético, incendio, etc.). Se te ha asignado la tarea de diseñar un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) que garantice la continuidad de las operaciones y la seguridad de la información.

Instrucciones:

1. **Identificación de Activos Críticos:**
 - Haz una lista de los activos más importantes de la empresa (servidores, bases de datos, sistemas de comunicación, aplicaciones críticas).
 - Describe por qué cada activo es esencial para la continuidad de las operaciones.

2. **Análisis de Riesgos:**
 - Identifica los posibles desastres que podrían afectar a la empresa. Incluye tanto amenazas físicas (incendios, inundaciones, cortes de energía) como amenazas lógicas (ataques DDoS, ransomware, fallos de hardware).
 - Para cada amenaza, describe cómo podría impactar a los activos críticos de la empresa.

3. **Estrategia de Recuperación:**
 - Define estrategias de recuperación para cada tipo de desastre identificado.
 - Ejemplos:
 - Incendio: ¿Qué sistemas deben estar replicados fuera de las instalaciones?
 - Ataque ransomware: ¿Cómo se restaurarán los datos y sistemas afectados?
 - Considera opciones como replicación de servidores, copias de seguridad en la nube, redundancia de hardware, etc.

4. **Plan de Backup y Restauración:**

- Diseña un plan de **copias de seguridad** para la empresa:
 - Frecuencia de las copias de seguridad (diarias, semanales, mensuales).
 - Localización de las copias (en la nube, almacenamiento externo).
 - Plan de restauración: Procedimientos para restaurar los sistemas y datos en caso de fallo.